

Symboles de soudure ISO 2553 : symboles et numéros de procédés

1. Les symboles élémentaires

Le symbole élémentaire décrit la forme du joint à préparer et du cordon. Il se dessine sur la ligne de référence (le trait gris dans le tableau).

Symbole	Soudure	Usage
	Bords droits (soudure en I)	Tôles minces bord à bord, sans chanfrein
	En V	Les deux bords chanfreinés : soudure bout à bout de tôles épaisses
	En demi-V	Un seul bord chanfreiné : assemblage en T ou en angle avec pénétration
	En Y (V à talon)	V avec un méplat à la racine
	En U	Chanfrein à fond arrondi, pour fortes épaisseurs
	En J	Demi-U : un seul bord usiné en arrondi
	D'angle	Le plus courant : assemblage en T, en angle ou à recouvrement
	Reprise à l'envers	Passe exécutée au dos d'une soudure bout à bout, après la soudure principale
	En bouchon / en entaille	Soudure dans un trou ou une lumière de la pièce supérieure
	Par points	Points de soudure par résistance ou par fusion
	En ligne continue (à la molette)	Suite de points qui se recouvrent, pour une soudure étanche

Pour une soudure des deux côtés, on dessine le symbole de part et d'autre de la ligne de référence, sans ligne en traits interrompus : deux V forment un X, deux triangles un cordon d'angle double.

2. Symboles complémentaires

Symbole	Signification	Effet
	Plat (affleurant)	La surface du cordon doit être plane, souvent après meulage
	Convexe	Cordon bombé

Symbole	Signification	Effet
	Concave	Cordon creux, qui raccorde progressivement les pièces
	Soudure périphérique	Cercle au coude de la flèche : le cordon fait le tour de la pièce
	Soudure sur chantier	Drapeau au coude de la flèche : soudure faite au montage, pas en atelier

Une latte support s'indique par M dans un rectangle (permanente) ou MR (amovible), sous le symbole du joint.

3. Les cotes et le procédé

N°	Procédé (ISO 4063)
111	Soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée
121	Soudage à l'arc sous flux avec un fil-électrode
131	Soudage MIG (fil plein, gaz inerte)
135	Soudage MAG (fil plein, gaz actif)
136	Soudage MAG avec fil fourré de flux
141	Soudage TIG (électrode de tungstène, gaz inerte)

Vérifiez que la norme d'habillage du document est bien ISO (Options du document → Habillage) pour obtenir la lecture décrite ici. Le dimensionnement des perçages et filetages des pièces voisines est dans le tableau filetage métrique.

Valeurs de référence reprises de l'article <https://www.baouch.fr/blog/symboles-soudure-iso-2553/>, qui détaille les hypothèses, les formules et les cas limites. Pour un usage critique, vérifiez dans la norme en vigueur ou la documentation du fabricant. Libre d'impression et de diffusion avec mention de la source.